2023

SESSION NORMALE — CORRIGÉ

Code officiel : NR-32F · Matière : SVT · Filière : BIOF (Option Française)

دورة 2023

الدورة العادية — عناصر الإجابة

علوم الحياة والأرض

Sciences de la Vie et de la Terre

شعبة العلوم التجريبية — مسلك علوم الحياة والأرض — خيار فرنسية

2ème Baccalauréat · Durée : 3h · Coefficient : 7

Corrigé officiel

عناصر الإجابة

Document officiel — Centre National des Évaluations et des Examens

المركز الوطني للتقويم والامتحانات والتوجيه — وثيقة رسمية

الصفحة 1 / 5

الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا
المسالك الدولية
الدورة العادية 2023

المملكة المغربية
وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة
المركز الوطني للتقويم والامتحانات

NR 32F	عناصر الإجابة	sssssssssssssssssss-sss	
المادة	علوم الحياة والأرض	مدة الإنجاز	3h
الشعبة أو المسلك	شعبة العلوم التجريبية مسلك علوم الحياة والأرض (خيار فرنسية)	المعامل	7

Question	Les éléments de réponse	Note
Partie I : Restitution des connaissances (5 points)		
I	Accepter toute définition correcte telle que : **a- Le complexe majeur d'histocompatibilité (CMH)** : groupe de molécules de nature glycoprotéique, situées sur la membrane des cellules nucléees et qui servent à la reconnaissance du soi……. (0.5pt) **b- Un antigène :** tout élément étranger à l'organisme, capable d'engendrer une réponse immunitaire dans le but de l'éliminer…… (0.5pt)	1 pt
II	(1, b) ; (2, d) ; (3, b) ; (4, b) ……..…….(4x0,5)	2 pts
III	a- Faux b- Vrai c- Faux d- Faux ……..……..…(4x0,25)	1 pt
IV	(1, d) ; (2, a) ; (3, c) ; (4, e) ……..…….(4x0,25)	1 pt
Partie II : Raisonnement scientifique et communication écrite et graphique (15 points)		
Exercice 1 (3 points)		
1	**a- Comparaison :** • **La quantité d'O_2 consommé :** Avant l'ajout de l'ADP, la quantité du dioxygène consommé par l'individu sain est égale à celle de l'individu atteint par la maladie et est égale à 30.10^{-12} mol/s alors qu'après l'ajout de l'ADP, on note une augmentation de la quantité d'O_2 consommé chez l'individu sain (70.10^{-12} mol/s) par rapport à l'individu atteint ($55 .10^{-12}$ mol/s)……(0.5) • **La quantité d'ATP synthétisée :** Chez l'individu atteint du syndrome de NARP, la quantité d'ATP synthétisée est faible par rapport à celle de l'individu sain. ……..…..…….. (0.25)	**0,75 pt**
	b- • Mise en relation: Réoxydation des $NADH,H^+$ et des $FADH_2$ → Transfert des électrons à travers les complexes de la chaîne respiratoire → Réduction du dioxygène en H_2O → Consommation du dioxygène → Pompage des protons H^+ de la matrice vers l'espace intermembranaire → Retour des protons H^+ à travers la sphère pédonculée → Phosphorylation de l'ADP en ATP (Synthèse de l'ATP)……..…..(0.5) • **Hypothèse** : Accepter toute hypothèse logique, telle que :……(0.25) - Un déficit en ATP synthase provoque une diminution de la phosphorylation de l'ADP en ATP. - Un dysfonctionnement au niveau de la chaine respiratoire entraine une diminution de la réduction de l'O_2 donc de la consommation de l'O_2.	**0,75 pt**

2	**• Comparaison :** Les quantités des complexe membranaires de CI à CIV chez l'individu sain sont égales à celles de l'individu atteint, par contre la quantité du complexe V est plus élevée chez l'individu sain que chez l'individu atteint…….……..(0.5) **• Vérification de l'hypothèse** ……..(0.25) ***NB : Accepter toute vérification logique en rapport avec l'hypothèse proposée.***	**0.75pt**
3	**• Explication :** Faible quantité du complexe CV présent au niveau de la membrane mitochondriale interne……..…(0.25) → Faible quantité des protons H^+ qui retournent de l'espace intermembranaire vers la matrice → Faible quantité d'ATP synthétisée par les sphères pédonculées…(0.25) → Diminution de l'oxydation des transporteurs réduits → Réduction faible de l'O_2 en H_2O → Diminution de la quantité du O_2 consommé……..(0.25)	**0.75 pt**

Exercice 2 (5 points)		
1	**• Comparaison :** L'activité de l'enzyme α-GAL chez l'individu atteint de la maladie de Fabry est cinq fois plus faible (20%) que celle chez l'individu sain (100%)…….…..(0.25) **• Relation protéine – caractère :** <u>- Chez l'individu sain :</u> Activité normale de α-GAL (la protéine) → dégradation de GL-3 → rejet ou réutilisation → Individu sain (caractère). <u>- Chez l'individu atteint de la maladie de Fabry :</u> Déficit en α-GAL (la protéine) → Pas de dégradation de GL-3 → Accumulation de ces molécules GL-3 dans les lysosomes → Apparition des symptômes de la maladie (caractère). Donc toute modification au niveau de cette protéine entraine une modification au niveau du caractère → Relation protéine caractère.…….…(0.25)	**0,5 pt**
2	**• L'ARNm et la séquence d'acides aminés correspondants à :** **- l'allèle normal :** * ARNm : AUG-UCU-AAU-GAC-CUC-CGA-CAC-AUC-AGC ……....(0.25) * Séquence d'acides aminés : Met-Ser- Asn-Ac.asp-Leu-Arg-His-Ile-Ser ……(0.25) **- l'allèle muté :** *ARNm : AUG-UCU-AAU-GAC-CUC-UGA-CAC-AUC-AGC ..... (0.25) *Séquence d'acides aminés : Met-Ser-Asn-Ac.asp-Leu ……....(0.25) **• Origine génétique de la maladie de Fabry :** ……(0.5) - Mutation par substitution au niveau du triplet 6 (substitution de C par T) dans le brin non transcrit. (On accepte le raisonnement basé sur le brin transcrit)→ Apparition d'un codon stop au niveau de l'ARNm → Arrêt de la traduction → Synthèse de l'enzyme α-GAL non fonctionnelle → accumulation de GL-3 dans les lysosomes → apparition de la maladie de Fabry.	**1.5pt**
3	**a- Mode de transmission du syndrome de Fabry :** - L'allèle responsable de la maladie de Fabry est récessif + Justification..……(0.25) - Le gène GAL est portée par le chromosome sexuel X : selon la figure a, la maladie apparait uniquement chez les hommes. Selon la figure b, les femmes (I_2 et III_2) portent deux allèles par contre les hommes (I_1 et II_3) ont un seul allèle. Donc la maladie est portée par le chromosome présent en double exemplaire chez les femmes et en un seul exemplaire chez les hommes….(0.5)	**0.75pt**
	b- Calcul de la probabilité pour que le couple (I_1, I_2) donne naissance à une fille atteinte du syndrome de Fabry :	**0.75pt**

Parents : I_1 ♂ x I_2 ♀
Phénotypes : [a] [A]
Génotypes : XaY XAXa ……..... 0,25
Gamètes : ½ Xa et ½ Y - ½ XA et ½ Xa
Echiquier de croisement : ……..……...…0,25

Gamètes I_1 / Gamètes I_2	½ Xa	½ Y
½ XA	XAXa ♀ [A] ¼	XAY ♂ [A] ¼
½ Xa	XaXa ♀ [a] ¼	XaY ♂ [a] ¼

→ La probabilité d'avoir une fille atteinte du syndrome de Fabry est 1/4 (25 %)….....0,25

4

a-
• La fréquence de l'allèle responsable de la maladie :
f(XaY) = f(a) = q = 1/40000 = 0.000025 ……..……..……...…0,5
• La fréquence de l'allèle normal :
p = 1-q = 1 – 0.000025 = 0.999975 ……..……...……...…0,5

1 pt

b- Calcul de la fréquence des femmes hétérozygotes pour le gène étudié :
f(XAXa) = 2pq = 2 x 0.999975 x 0.000025 = 0.000049

0,5 pt

Exercice 3 (4 points)

1

• Déduction à partir du premier croisement :
- F_1 est homogène (Uniforme) de phénotype parental à graines rouges et arrondies → Parents de lignées pures selon la 1ère loi de Mendel……..……(0.25)
- Dominance complète :……..(0.25)
  • L'allèle responsable de la couleur "rouge" est dominant **(R)**. L'allèle responsable de la couleur "blanche" est récessif **(r).**
  • L'allèle responsable de la forme "arrondie" est dominant (**A)**. L'allèle responsable de la forme "déprimée" est récessif (**a)**.

0,5 pt

2

• Déduction à partir du deuxième croisement :
- Calcul des pourcentages : [RA] 44%, [ra] 46%, [Ra] 5,75% et [rA] 4.25%.
- Le deuxième croisement est un croisement test. Le pourcentage des phénotypes parentaux (90%) est supérieur à celui des phénotypes recombinés (10%) → les deux gènes étudiés sont liés.

0,5 pt

3

• Interprétation chromosomique des résultats du deuxième croisement :
Parents : Plante (F_1) × Plante double récessive
Phénotypes : [RA] [ra]

Génotypes : $\frac{R\ A}{r\ a}$ $\frac{r\ a}{r\ a}$ ……..0.25

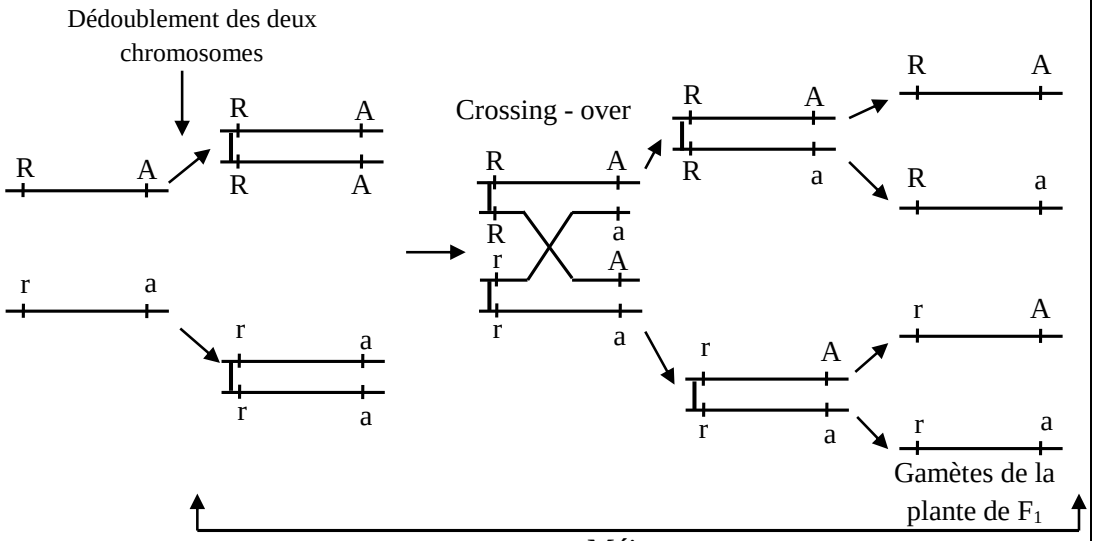
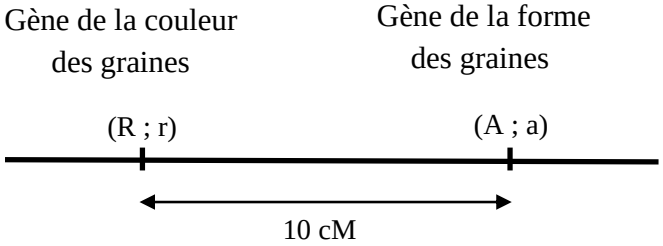
↓ ↓

Gamètes : R A ; r a ; R a ; r A r a 0.5

44% 46% 5,75% 4,25% 100%

Echiquier de croisement : ……..... 0.5

1.5pt

	<table><tr><td>Gamètes de F_1 / Gamètes Plante double récessive</td><td>R A **44%**</td><td>r a **46%**</td><td>R a **5,75%**</td><td>r A **4,25%**</td></tr><tr><td>r a **100%**</td><td>R A r a **44%** [RA]</td><td>r a r a **46%** [ra]</td><td>R r r a **5,75%** [Ra]</td><td>r A r a **4,25%** [rA]</td></tr></table> La descendance du deuxième croisement est constituée de : …… (0.25) - phénotypes parentaux : 44% [RA] et 46% [ra] = 90% ; - phénotypes recombinés : 5,75% [Ra] et 4,25% [rA] = 10%.	
4	**• Schémas expliquant la formation des gamètes de la plante de F1 :**  	**1 pt**
5	**• Réalisation de la carte factorielle** La distance entre le gène de la couleur des graines et le gène de la forme des graines : **4,25 + 5.75 = 10 cM**  	**0,5 pt**
	Exercice 4 (3 points)	
1	**• Quatre indices parmi les suivants :** ……..…. (4 x 0.25) * Indices de l'affrontement de deux masses continentales : - Présence de deux plaques continentales (la plaque arabique et la plaque eurasiatique) en confrontation. - Présence de déformations de type compressif : des plis et des chevauchements (MZT, MZF ...). - Epaississement important de la croûte continentale (plus de 20 Km d'épaisseur). * Indice de la fermeture d'un ancien domaine océanique: - Présence des ophiolites métamorphisées.	1 pt

2	**• Les conditions de pression et de température de formation des deux roches MG1 et MG2 :** - Le métagabbro 1 (MG1) contient deux minéraux (Glaucophane et Plagioclase). Donc il appartient au domaine B : ▪ P : de 0.5 GPa à 1.1 GPa ; ▪ T : de 60 °C à 450 °C - Le métagabbro 2 (MG2) contient trois minéraux (Glaucophane, Jadéite et Grenat), appartient au domaine D : ▪ P : 0.8 GPa à 2 GPa; ▪ T : de 210 °C à 510 °C ***Accepter des valeurs proches de celles proposées*** ……..…..…. (0,5) **• Le type de métamorphisme qui règne dans cette zone :** La transformation de l'association minérale (glaucophane et plagioclase) caractérisant le métagabbro 1 en association minérale (Glaucophane, Jadéite et Grenat) caractérisant le métagabbro 2 est le résultat d'une augmentation importante de la pression et d'une faible augmentation de la température → Métamorphisme de haute pression et basse température : métamorphisme dynamique (Métamorphisme d'enfouissement**)** ……(0,5)	**1 pt**
3	**• Les grandes étapes de formation de la chaine de montagne de Zagros :** ▪ Déplacement de la plaque arabique vers la plaque eurasiatique et apparition d'une zone de subduction → Subduction de la plaque arabique sous la plaque eurasiatique en rapport avec les forces compressives et formation des granodiorites ……..…….……. (0,5) ▪ Fermeture d'un ancien océan (On accepte aussi : obduction de la plaque eurasiatique sur la plaque arabique) …….. (0,25) ▪ Collision des deux continents avec la mise en place d'une suture ophiolitique et l'apparition de structures tectoniques (plis, chevauchements) et épaississement de la croûte sous les Zagros ……..... (0,25)	**1 pt**